Unidade III | Representação de Grafos

Capítulo 2 • Estrutura de Dados II

Como armazenar vértices e arestas no computador?

UDF Centro Universitário

Objetivos de aprendizagem

Traduzir G = (V, E) para estruturas de dados

Construir listas, mapas e matrizes de adjacência

Comparar custos de memória e operações

UDF Centro Universitário

Roteiro • 120 minutos

15 min • Revisão e operações Ok (09/10)

45 min • Quatro representações Ok(09/10)

25 min • Comparação e Python Aula 16/10

35 min • Exercícios e discussão Aula 16/10

UDF Centro Universitário

Do desenho à implementação

Desenho: útil para visualizar conexões

Conjuntos V e E: definição matemática

Estruturas de dados: permitem executar algoritmos

UDF Centro Universitário

Operações fundamentais

Listar vértices e arestas

Consultar adjacências e graus

Inserir e remover vértices e arestas

UDF Centro Universitário

Exemplo comum da aula

V = {1, 2, 3, 4}

E = {(1,2), (1,3), (2,4), (3,4)}

Grafo simples e não dirigido

UDF Centro Universitário

1. Lista de arestas

Armazenamos cada conexão como um par

[(1,2), (1,3), (2,4), (3,4)]

Simples de construir; consultas exigem percorrer a lista

UDF Centro Universitário

Lista de arestas: análise

Memória: O(n + m)

Buscar uma aresta: O(m) na implementação linear

Útil quando percorremos todas as conexões

UDF Centro Universitário

2. Listas de adjacência

Cada vértice mantém seus vizinhos

1 → [2, 3] 2 → [1, 4]

3 → [1, 4] 4 → [2, 3]

UDF Centro Universitário

Como ler a lista

1 → [2, 3]: “um é adjacente a dois e três”

Em grafos não dirigidos, a ligação aparece nos dois lados

Boa opção para grafos com poucas arestas

UDF Centro Universitário

Listas de adjacência: análise

Memória: O(n + m)

Percorrer vizinhos de v: proporcional ao grau(v)

Buscar uma aresta depende da lista examinada

UDF Centro Universitário

3. Mapas de adjacência

Cada vértice mantém um mapa de vizinhos

1: {2: e1, 3: e2}

Consulta de conexão: O(1) esperado com hash map

UDF Centro Universitário

Listas × mapas

Lista: percorre vizinhos para localizar uma conexão

Mapa: usa a chave do vizinho para acesso esperado rápido

Ambos ocupam O(n + m)

UDF Centro Universitário

4. Matriz de adjacência

A é uma matriz n × n

A[i][j] = 1 se existe aresta entre i e j

A[i][j] = 0 caso contrário

UDF Centro Universitário

Exemplo de matriz

	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	0	1
3	1	0	0	1
4	0	1	1	0

UDF Centro Universitário

Interpretando a matriz

Linha = vértice de origem / referência

Coluna = vértice de destino / referência

Grafo não dirigido simples: matriz simétrica

UDF Centro Universitário

Matriz: custo e vantagem

Memória: $O(n^2)$, mesmo com poucas arestas

Consultar A[i][j]: O(1)

Boa escolha quando há muitas conexões

UDF Centro Universitário

E se o grafo for dirigido?

Lista: registrar apenas os destinos das setas

Mapa: chaves indicam destinos

Matriz: A[i][j] pode diferir de A[j][i]

UDF Centro Universitário

Comparação rápida

Lista de arestas: simples, busca linear

Listas de adjacência: memória $O(n + m)$

Mapas: consulta esperada $O(1)$

Matriz: consulta $O(1)$, memória $O(n^2)$

UDF Centro Universitário

Qual estrutura escolher?

Poucas arestas → listas ou mapas

Consultas frequentes de pares → mapas ou matriz

Grafo denso → matriz pode ser conveniente

UDF Centro Universitário

Python • lista de arestas

```
arestas = [(1,2), (1,3), (2,4), (3,4)]

for u, v in arestas:

    print(u, v)
```


UDF Centro Universitário

Python • lista de adjacência

```
adj = {1:[2,3], 2:[1,4],

       3:[1,4], 4:[2,3]}

print(adj[1])  # [2, 3]
```


UDF Centro Universitário

Python • matriz de adjacência

```
A = [[0,1,1,0], [1,0,0,1],

    [1,0,0,1], [0,1,1,0]]

print(A[0][2])  # 1
```


UDF Centro Universitário

Prática 1 • 12 minutos

Exercício 2(a) do Capítulo 2

Construir lista e matriz de adjacência

Identificar o efeito do laço (4,4)

UDF Centro Universitário

Prática 2 • 10 minutos

Refazer o exercício como grafo dirigido

O que muda na lista de adjacência?

A matriz continua simétrica?

UDF Centro Universitário

Prática 3 • 8 minutos

Exercício 1 do Capítulo 2

Comparar listas e matrizes

Justificar escolha para um grafo esparso

UDF Centro Universitário

Desafio • 5 minutos

Exercício 3 (PosComp 2006)

Qual estrutura utiliza O(n + m) de memória?

Justifique antes de marcar a alternativa

UDF Centro Universitário

Síntese da aula

Representação influencia memória e desempenho

Não existe uma única estrutura ideal

A escolha depende das operações e do grafo

UDF Centro Universitário

Referência e próxima aula

GOMES, Paulo César Rodacki (2022)

Capítulo 2 — Representação de Grafos

Próximo tema: Busca básica em grafos

UDF Centro Universitário